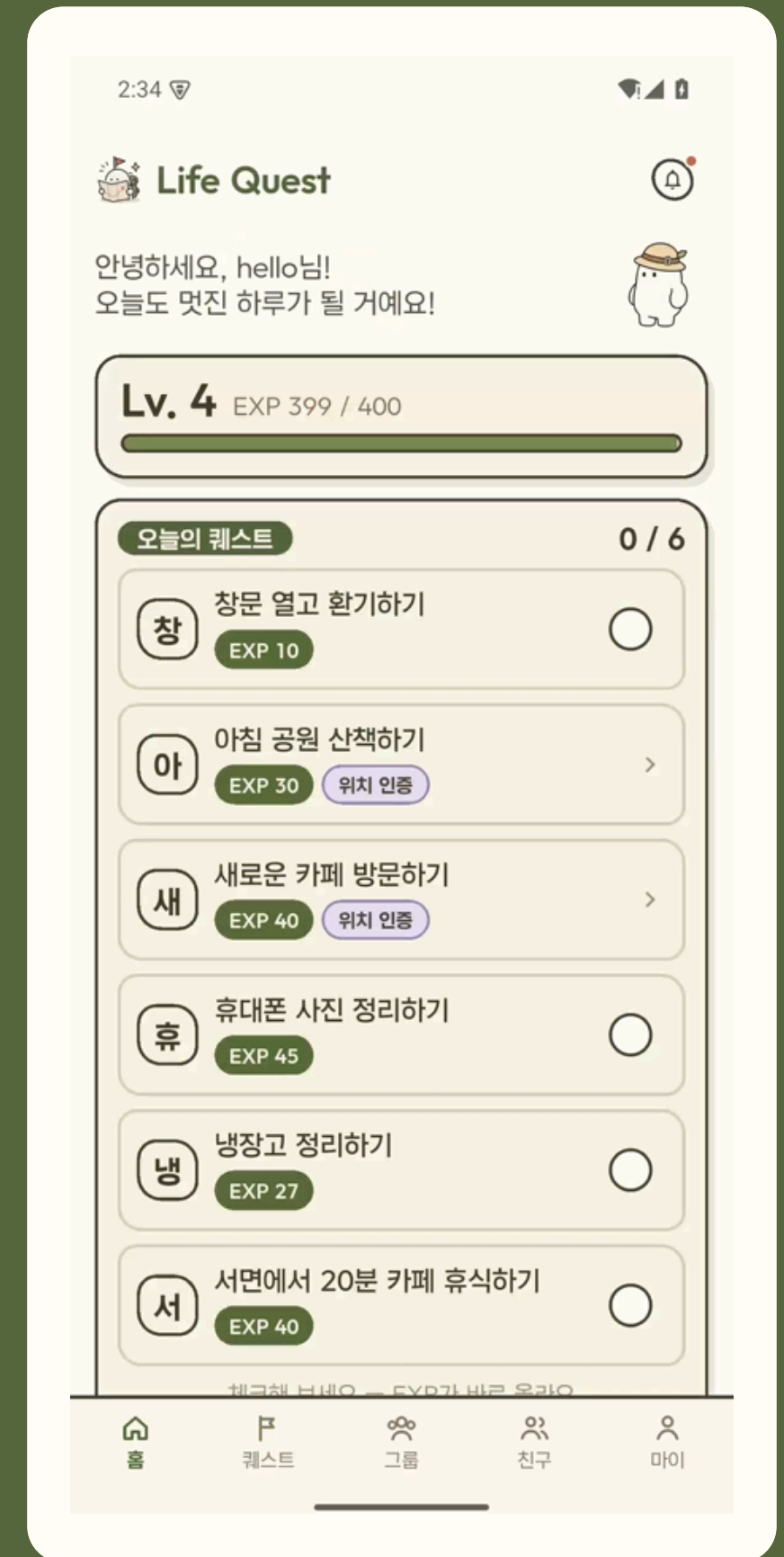


LIFE QUEST

일상을 퀘스트로 만들고
기록을 성장으로 연결한다

Flutter · React · Spring Boot · MySQL · JWT · AI · GPS



행동-보상-기록이 이어지는 현실 RPG

QUEST

일간·주간·지역·그룹

GROWTH

EXP·레벨·보상

COLLECTION

업적·칭호·도감

SOCIAL

친구·그룹·랭킹

LOCATION

GPS 위치 검증

AI

장소·여행 추천

체크리스트를 새로운 경험의 성장 루프로 전환

기존 방식

할 일을 직접 등록하고 반복 체크합니다.
완료 이후의 성장감과 새로운 행동 발견이
약합니다.



LifeQuest

새로운 장소·활동을 퀘스트로 제안하고, 완료 결과를 EXP·레벨·업적·도감으로 연
결합니다.

현실 행동



퀘스트 완료



성장



수집

프로젝트의 네 가지 개발 원칙

01 직관적 경험

설명 없이도 도전→수행→보상을 이해

02 기능 간 연결

완료 이벤트가 여러 성장 도메인에 반영

03 실제 데이터 구조

UI·API·DB가 같은 규칙으로 동작

04 확장 가능한 도메인

추천·지역·소셜 기능을 독립 확장

핵심 기능은 하나의 성장 경험을 분담



사용자 행동을 시작시키는 기능과, 완료 결과를 축적하는 기능을 하나의 서비스 흐름으로 연결했습니다.

앱과 관리자 웹은 하나의 도메인 규칙을 공유

CLIENT

Flutter App

Riverpod · GoRouter
사용자 행동과 상태 표현

React Admin

운영 데이터와 카탈로그 관리

→ REST / JSON →

Spring Boot

Controller
Spring Security / JWT
Domain Service
Repository / JPA



MySQL

Flyway migration
관계형 도메인 데이터

요청 흐름 | Flutter → REST API → Security → Service → JPA → MySQL → DTO → 화면 상태

사용자를 중심으로 퀘스트·성장·소셜 데이터가 연결

USER

User · Character · SocialAccount

QUEST

Quest · UserQuest · QuestProof

GROWTH

ExpLog · LevelReward ·
RewardGrant

COLLECTION

Achievement · Title · Lifedex

SOCIAL

Friendship · Group · GroupQuest

SYSTEM

Notification · Region · Location

홈은 오늘의 퀘스트와 성장 상태를 한 화면에 모음



화면 목적

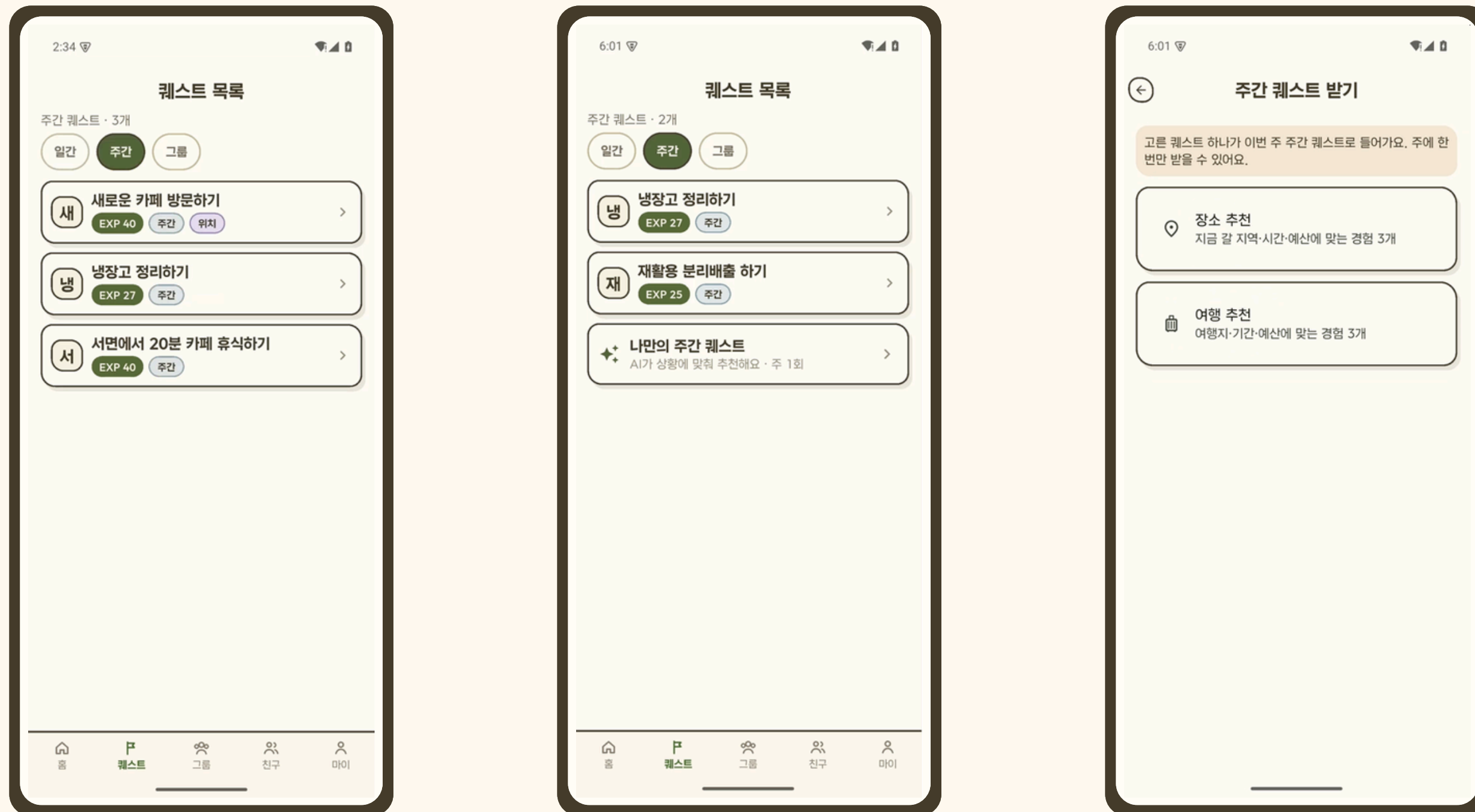
- 접속 직후 현재 레벨과 오늘의 행동 확인
- 퀘스트 상세·알림·하단 메뉴로 빠르게 이동

데이터 처리

- 홈 조회 API가 사용자 성장과 할당 퀘스트를 반환
- Riverpod 상태 갱신 후 EXP·퀘스트 목록을 동시 반영

행동 → API 요청 → 상태 저장 → UI 반영

퀘스트 탐색과 AI 추천을 한 여정으로 통합



통합 범위

- 일간·주간 목록
- AI 장소/여행 추천
- 선택 후 상세 이동

Quest API
+ Recommendation API
+ UserQuest 상태

발견 → 선택 → 등록

완료 이벤트가 보상과 레벨업을 연쇄 처리



처리 순서

- 완료 조건 검증
- UserQuest 상태 변경
- EXP 기록 및 레벨 계산
- 보상·업적·도감 평가
- 최종 결과 DTO 반환

단일 트랜잭션

중복 요청에도 보상은 한 번만 지급

업적 · 도감 · 캐릭터가 성장의 결과를 시각화



연결 데이터

- Achievement 진행률
- UserLifedex 수집률
- Character / Accessory
- 대표 칭호

퀘스트 완료 결과가
“숫자”에서
“소유한 경험”으로 바뀝니
다.

친구와 그룹은 개인 퀘스트를 공동 경험으로 확장



주요 기능

- 친구 요청·EXP 랭킹
- 그룹 퀘스트 참여
- 진행 상태와 공동 보상
- 소유권·멤버 권한 검증

마이페이지는 성장 기록과 개인 설정의 허브



표현 정보

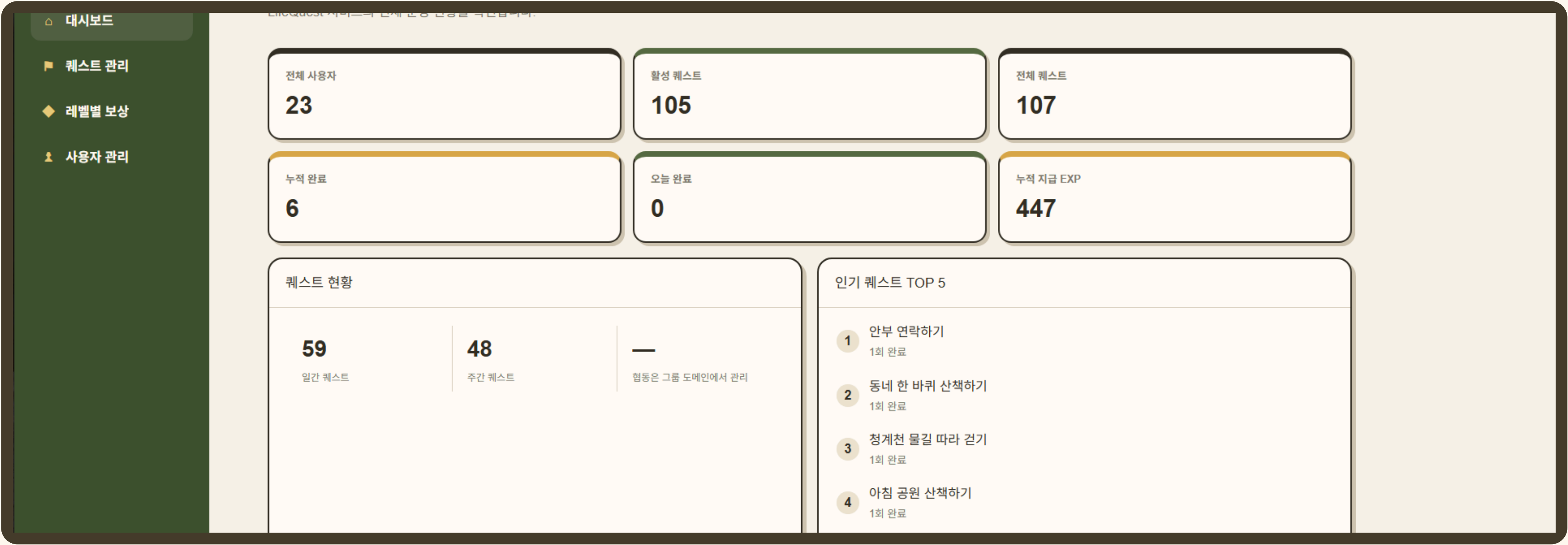
- 캐릭터·엑세서리·대표 칭호
- 레벨·EXP·완료 퀘스트
- 업적·도감·친구

갱신 원칙

- 프로필 PATCH 후 사용자 상태 캐시 무효화
- 친구·그룹·랭킹 화면에 동일 정보 재반영

Single Source of Profile State

관리자 웹은 운영 현황과 콘텐츠 변경을 담당



Admin Web → REST API → Admin Service → Database → User App 재조회

화면과 서버는 역할을 분리해 변경 영향을 줄임

Presentation

화면과 사용자 이벤트

Application State

Riverpod provider / controller

API Client

DTO 직렬화·토큰 전달

Controller

요청 검증·응답 경계

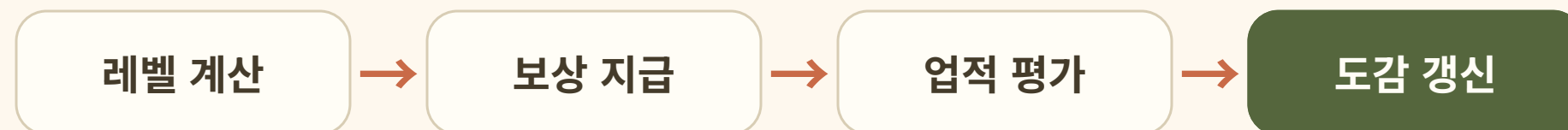
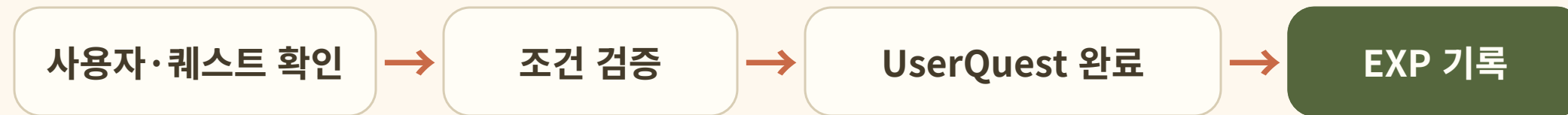
Domain Service

완료·성장·권한 규칙

Repository

JPA 영속성

퀘스트 완료는 처리 순서와 트랜잭션이 핵심



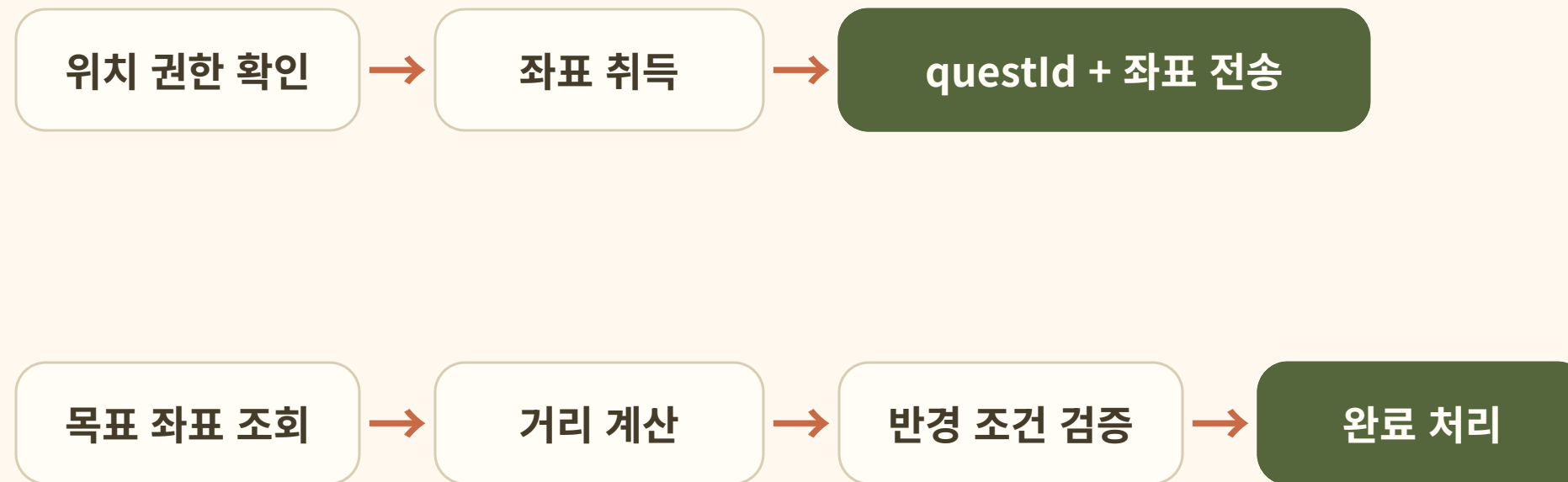
부분 성공을 허용하지 않는 하나의 완료 단위

JWT와 역할 기반 인가가 데이터 접근 경계를 만듦



클라이언트가 보낸 `userId`보다 인증 컨텍스트를 신뢰합니다.

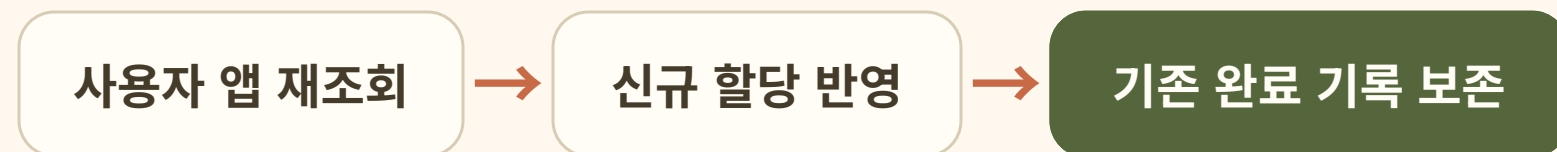
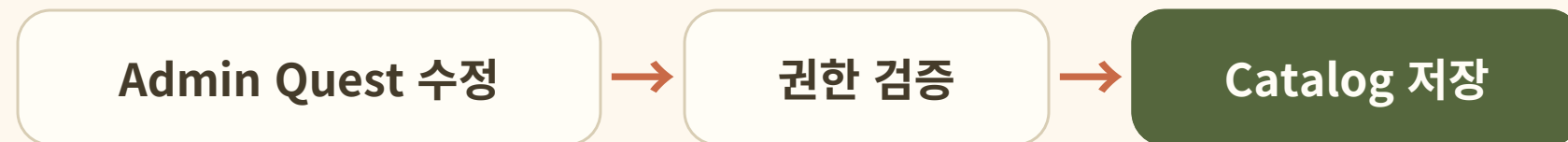
위치 인증은 클라이언트 권한과 서버 검증을 분리



신뢰 경계

앱은 권한과 위치를 수집하고, 서버가 최종 완료 조건을 판단합니다.

운영 변경은 기록을 보존하면서 신규 사용자 경험에 반영



카탈로그 정의와 사용자 수행 이력을 분리해 운영 안정성을 확보했습니다.

세 가지 문제를 서비스 경계로 해결

성장 데이터 일관성

완료 서비스의 트랜잭션과 중복 방지 규칙으로 해결

다중 클라이언트

앱·관리자 웹의 단일 REST API 진입점으로 해결

위치 예외 상황

권한 확인과 서버 거리 검증의 책임 분리로 해결

협업 충돌

공통 DTO·API 계약·Flyway 마이그레이션으로 해결

기능 수보다 경계와 연결 규칙이 프로젝트 완성도를 결정했습니다.

프로젝트를 통해 전체 데이터 흐름을 이해

기능 간 연결

완료 하나가 성장·수집·소셜 데이터에 주는 영향을 추적했습니다.

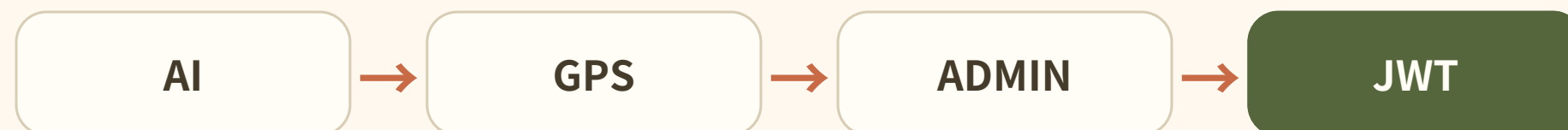
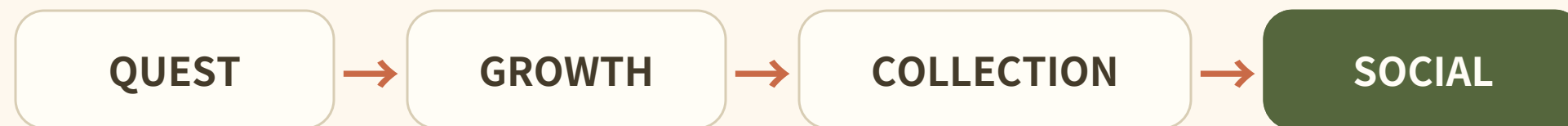
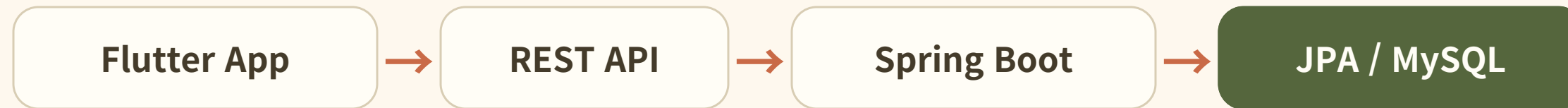
클라이언트-서버

사용자 행동부터 DB와 다시 화면 반영까지 전 과정을 구현했습니다.

협업 기준

API 계약과 데이터 구조를 팀의 공통 언어로 사용했습니다.

LifeQuest는 행동을 성장으로 연결하는 하나의 시스템



현실의 행동을 퀘스트로 만들고, 퀘스트의 기록을 사용자의 성장으로 연결한다.

